

$$3) \frac{2,5 \cdot 10^5 s \left(1 + \frac{1}{2,5 \cdot 10^5} \cdot s\right)}{(5 \cdot 10^4)^2 \cdot \left(1 + \frac{2}{5 \cdot 10^4} \cdot s\right)^2}$$

$25 \cdot 10^8$

Exercice 14 : diagramme de Bode

On considère un système décrit par une fonction de transfert $G(s) = \frac{s(2,5 \cdot 10^5 + s)}{(5 \cdot 10^4 + 2s)^2}$.

$$1) \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 0$$

$$2) \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2,5 \cdot 10^5 s + s^2}{4s^2 + 20 \cdot 10^4 s + (5 \cdot 10^4)^2}$$

$$= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{4s^2} = 1/4$$

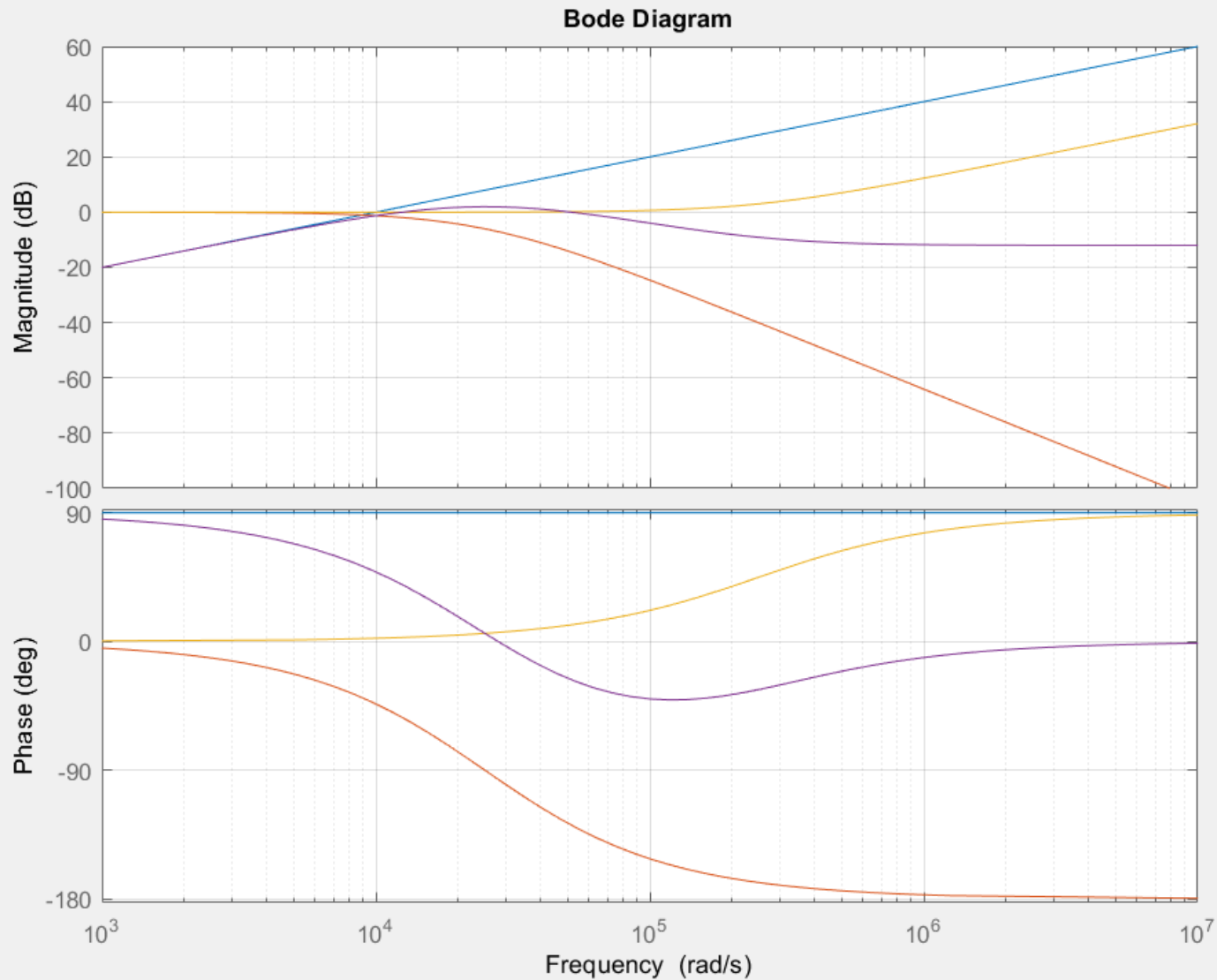
1. Calculer le gain statique du système.
2. Quel est le gain du système pour les très hautes fréquences ?
3. Mettre la fonction sous la forme de Bode.
4. Dresser à la main le diagramme de Bode du système, et mettre en évidence les pulsations de coupure et les asymptotes.
5. Donner le signal de sortie $y(t)$ lorsque le système est en *régime harmonique* avec le signal d'entrée $u(t) = 10 \cdot \sin(2 \pi f_1 t)$ pour la fréquence $f_1 = 1$ kHz.
6. Est-ce que le signal de sortie $y(t)$ est en retard ou en avance par rapport au signal d'entrée ?

$$G(s) = \frac{s \cdot \left(1 + \frac{1}{2,5 \cdot 10^5} \cdot s\right)}{10^8 \cdot \left(1 + \frac{2}{5 \cdot 10^4} s\right)^2}$$

G_1
 $\frac{-4}{10 \cdot s}$

G_2
 $\left(1 + \frac{1}{2,5 \cdot 10^5} s\right)$

$\frac{10 \cdot s \cdot \left(1 + \frac{1}{2,5 \cdot 10^5} s\right)}{\left(1 + \frac{2}{5 \cdot 10^4} s\right)^2}$



```
s = tf('s');  
G1 = 10^(-4)*s;  
G2 = 1/((1+0.4*10^(-4)*s)^2);  
G3 = 1+4*10^(-6)*s  
figure  
bode(G1);  
grid on  
hold on  
bode(G2);  
bode(G3)  
bode(G1*G2*G3);
```

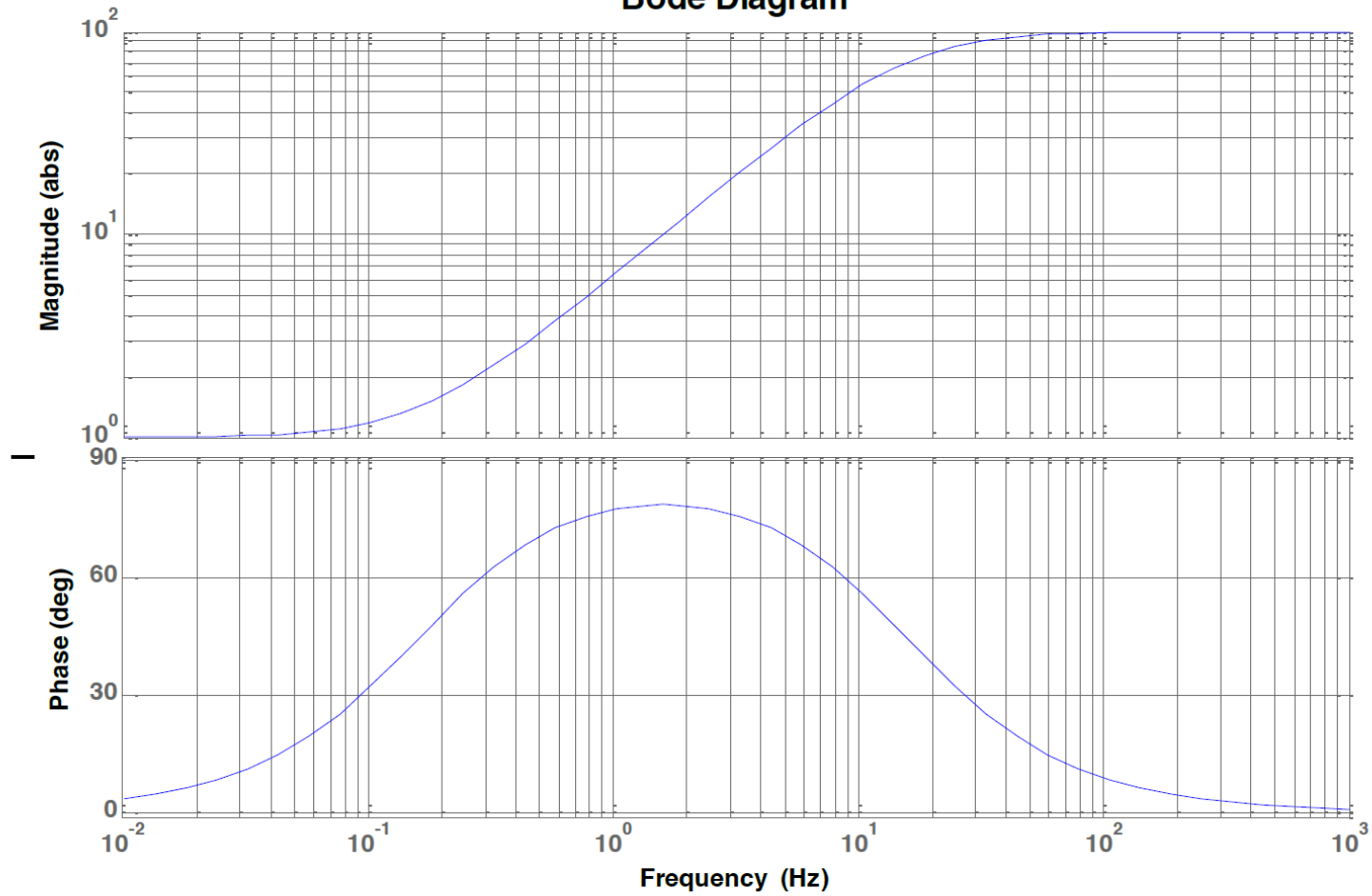
Exercice 18 : Identification d'une fonction de transfert depuis le diagramme de Bode

Pour les diagrammes de Bode ci-dessous,

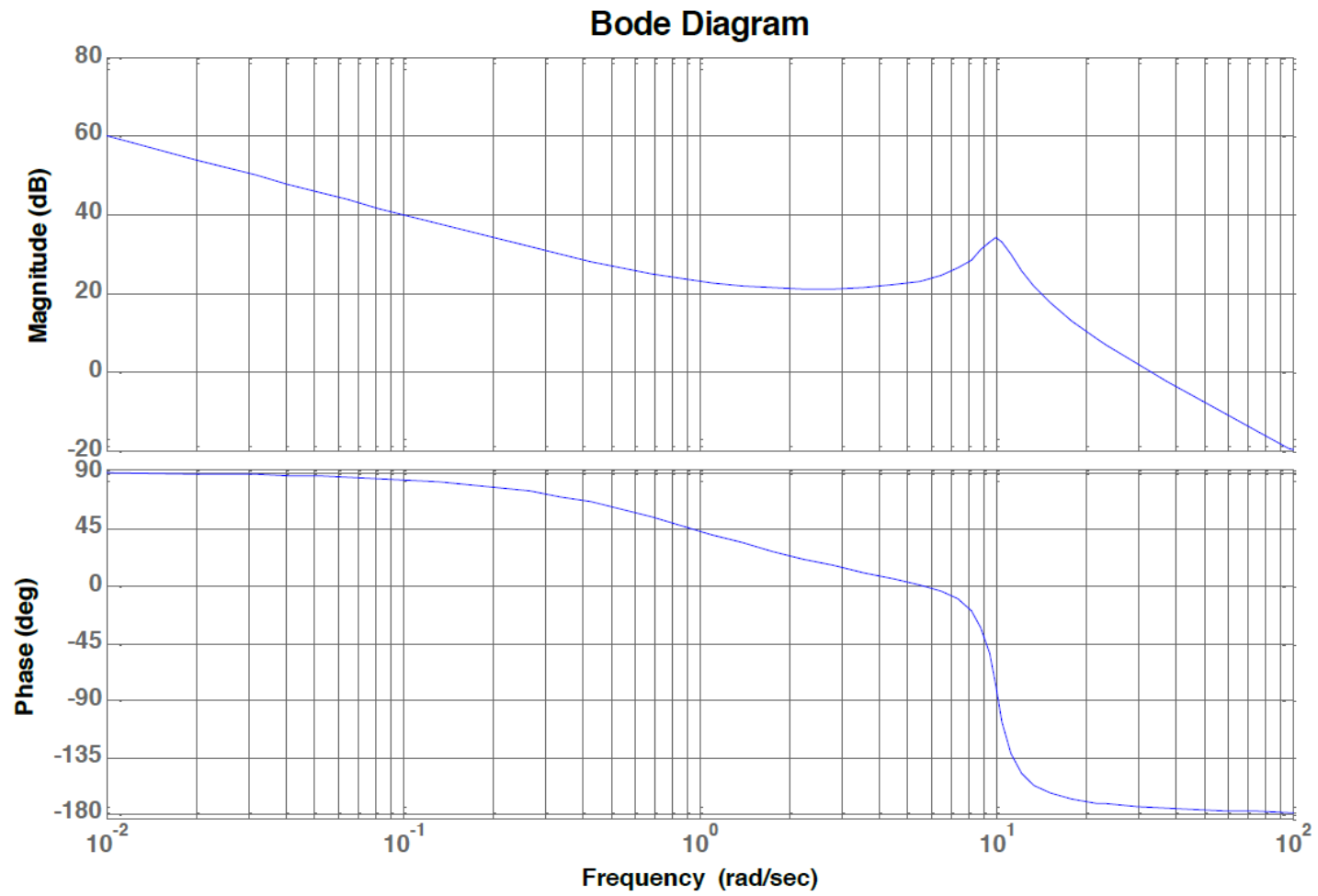
- 1) mettre les asymptotes et déterminer les intersections
- 2) déterminer le type α et le degré relatif d
- 3) trouver la fonction de transfert correspondante, et déterminer pour les termes d'ordre 2 la pulsation propre non amortie ω_n et le taux d'amortissement ζ .

18b

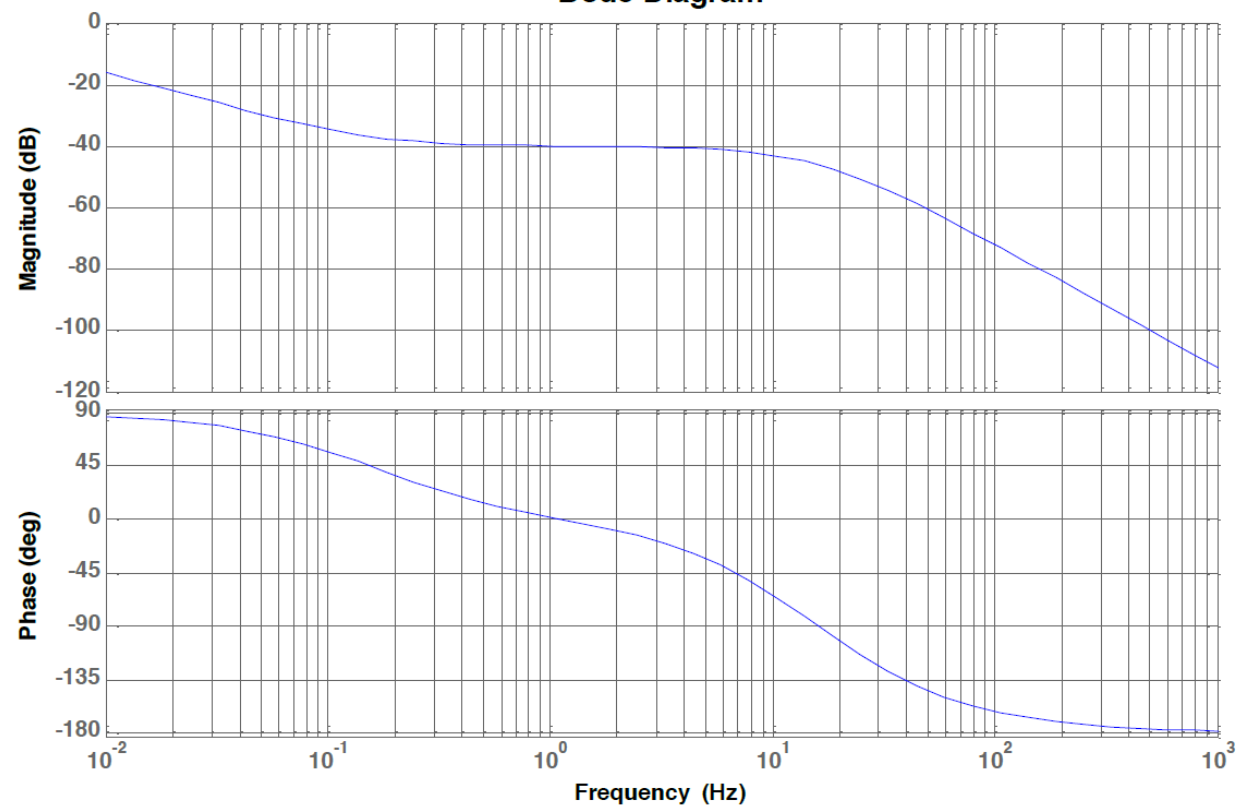
Bode Diagram



18a



Bode Diagram



3.5 Identification d'une réponse fréquentielle IV

Soit le modèle du système :

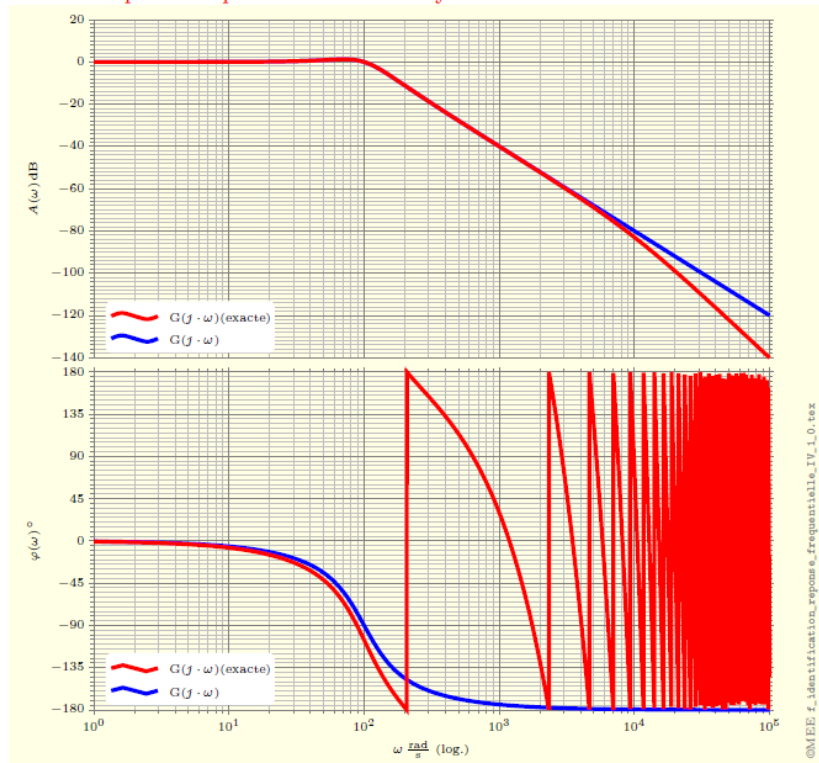
$$G(s) = \frac{1}{1 + s \cdot \frac{2 \cdot 0.5}{100} + s^2 \cdot \frac{1}{(100)^2}}$$

Le diagramme de Bode ci-dessous donne

— la réponse fréquentielle de $G(s)$

ainsi que

— la réponse fréquentielle exacte du système.



Proposer un modèle correspondant à « $G(j \cdot \omega)$ exacte », avec les valeurs numériques de ses paramètres.

